

התחלואות האפשריות הן:

- אנגינה פקטוריס (תעוקת חזה) יציבה
 - ACS
 - קרדיומיופתיה איסכמית
 - אי־ספיקת לב
 - מוות לבבי פתאומי
- דיון על אנגינה פקטוריס, תסמונת כלילית חריפה (ACS), יופיע בהמשך הפרק.

תעוקת חזה (Angina Pectoris)

תעוקת חזה, אנגינה פקטוריס, היא הסממן הקלאסי ביותר לטרשת עורקים קורונרית (coronary artery disease: CAD). הכאבים המאפיינים אנגינה פקטוריס נקראים כאבים אנגינטיים. הכאבים מופיעים בגלל איסכמיה מיוקרדיאלית, כלומר אין התאמה בין דרישת הלב לחמצן ונוטריינטים ובין אספקת הדם המגיעה אליו.

כאבים אנגינטיים

כאבים אנגינטיים מזהים לפי כמה היבטים:

- **מקום הכאבים** - כאבים בחזה הממוקמים בצורה ממושטת (דיפוזית). כלומר המטופל לא מצליח למקם בצורה נקודתית את הכאבים אלא מסמן את אזור הכאב. בדרך כלל האזור יהיה מרכז החזה: רטרוסטרנלי, מאחורי הסטרנום. מיקומים אפשריים אחרים הם בטן עליונה (אפיגסטריום), גב, גפיים עליונות ולסת תחתונה.
- **אופי** - כאבים עם אופי לוחץ או כבד ("אני מרגיש שיש לי משקולת על הלב"). לעיתים מאופיינים ככאב שורף ("כאילו בלעתי אש").
- **הקרנות** - כאבים אנגינטיים נוטים להקרין לכיוון הלסת, הגפיים העליונות, הגב והבטן העליונה. בדרך כלל הכאבים מקרינים לשתי הידיים, לאחר מכן ליד ימין ובשכיחות הנמוכה ביותר - ליד שמאל. יש סטיגמה שכאבים אנגינטיים מקרינים במיוחד ליד שמאל, אבל זו טעות.
- **גורם מקל ומחמיר** - בדרך כלל כאבים אנגינטיים אינם משתנים בשיעול, בנשימה, במגע או בשינוי תנוחה. בדרך כלל מוחמרים בפעילות גופנית.

יש שני מצבים שצריך להכיר בקשר לאנגינה פקטוריס: אנגינה פקטוריס יציבה ו־ACS.

אנגינה פקטוריס יציבה

תעוקת חזה יציבה היא הביטוי הקלאסי ל־CAD וזהו מצב שאינו מסכן חיים כלל. במצב זה העורקים הקורונריים לא מסוגלים לספק דרישה מוגברת של הלב לחמצן ונוטריינטים. לכן כאבים מופיעים במאמץ, בהתרגשות, לאחר חשיפה לקור או אכילה. אופי וחומרת הכאבים מוכרים למטופל מאירועים קודמים. האפיזודה היא קצרה ונמשכת 1-5 דקות והכאבים מוקלים מאוד במנוחה ובעזרת טיפול תרופתי (ניטראטים).

מאפיינים

- **מחזוריות:** מקושר לפעילות גופנית, התרגשות, אכילה או חשיפה לקור.
 - **אורך אפיזודה:** קצר, בדרך כלל 1-5 דקות.
 - **גורם מקל:** מוקל מאוד במנוחה ובטיפול בניטראטים.
 - **סימן היכר:** אופי הכאבים ועוצמתם מוכרים למטופל מאירועים קודמים מזה יותר מ־6 חודשים.
- כל חריגה מביטויים אלו הופכת את האבחנה לאנגינה לא יציבה (ACS).

מבחן מאמץ

אחת הבדיקות ששולחים מטופלים עם טרשת עורקים קורונרית (coronary artery disease: CAD) לעשות היא בדיקת מאמץ שהיא המבחן השמיש ביותר לאבחון IHD (ischemic heart disease). במבחן הזה עושים ניטור אק"ג לפני, במהלך פעילות גופנית עצימה ואחריה. במקביל לאק"ג מנטרים גם לחץ דם ותסמינים. מטרת הבדיקה היא לעורר איסכמיה במאמץ תחת בקרה רפואית.

יש פרוטוקולים רבים לביצוע הבדיקה, אך בדרך כלל יש להגיע ל־85% מהדופק המקסימלי או להגיע ל־MET (metabolic equivalents) 10-1. MET היא יחידה להערכת עוצמת המאמץ והיא שווה ערך לצריכת החמצן במנוחה כשהמטופל יושב במנוחה (1 MET שווה ערך לצריכה של 3.5 מ"ל חמצן בדקה לכל ק"ג של משקל גוף). כאשר לא מצליחים להגיע לאחת מהמטרות האלה הבדיקה נחשבת לא אבחנתית. מטופלים שלא מצליחים להגיע ל־5 MET הם מטופלים עם פרוגנוזה גרועה מאוד, ומטופלים שמצליחים להגיע ל־13 MET נחשבים למטופלים עם פרוגנוזה מצוינת אפילו עם אק"ג פתולוגי.

הבדיקה נחשבת לחיובית כאשר לפחות ליד (lead) אחד באק"ג בזמן מאמץ מציג צניחה של מקטע ST בעומק 1 מ"מ לפחות. חומרת ה־CAD קשורה ישירות לעומק הצניחה ולעומס הפיזי הנמוך ביותר שמוביל לצניחות ST.

הבדיקה מופסקת באמצע ונחשבת לחיובית אם מופיעים כאבים חריפים בחזה. כמו כן, הבדיקה מופסקת כאשר מופיעות אחת מהתלונות האלה: קוצר נשימה, סחרחורת, עייפות, ירידת לחץ דם ביותר מ־10 מ"מ"כ או צניחת מקטע ST ב־2 מ"מ.

הפרוגנוזה עבור מטופלים עם מחלת לב איסכמית (Ischemic Heart Disease: IHD)

המדדים המשפיעים על פרוגנוזת המטופל עם IHD הם תפקוד חדר שמאל, מקום העורק המוצר וחומרת החסימה. סימנים לא־ספיקת לב כגון גודש ריאתי, עדויות רנטגנוגרפיות לקרדיומגליה (לב מוגדל), תרשים אק"ג פתולוגי במנוחה או מבחן מאמץ חיובי הם סימנים למחלת לב איסכמית קשה ולאירועים איסכמיים חוזרים. בכל אירוע איסכמי שריר הלב נפגע, לכן עם הזמן מצטברת עוד ועוד רקמה נמקית במיוקארד (myocardium). בסופו של דבר יכולת הלב לשאת נזק פוחתת והפרוגנוזה גרועה.

תסמונת כלילית חריפה (Acute Coronary Syndrome: ACS)

המונח תסמונת כלילית חריפה (acute coronary syndrome: ACS) מתייחס לספקטרום של שלושה מצבים:

- unstable angina pectoris - אנגינה פקטוריס לא יציבה.
 - STEMI (ST Elevation Myocardial Infraction) - אוטם שריר הלב המלווה בעליות ST באק"ג.
 - Non-STEMI (NSTEMI) - אוטם שריר הלב שלא מלווה בעליות ST באק"ג.
- בכל מצבי ACS כמעט תמיד זהו קרע של פלאק לא יציב.

הביטויים הקליניים והאלקטרוקרדיוגרפיים של כל הפתולוגיות ב־ACS יכולים להיות זהים. אנגינה פקטוריס לא יציבה מובילה לעיתים לשינויים בקטעי ST אך לעיתים גם ללא שינויים. ההבדל בין אנגינה לא יציבה ובין NSTEMI הוא נוכחות גבוהה של ביומרקרים. אנגינה פקטוריס לא יציבה נחשבת לסימן מקדים לאוטם חריף בשריר הלב. הבסיס האבחוני והטיפול של ACS זהה בכל הפתולוגיות. מטופל שזוהה עם סימנים ל־ACS מטופל עם אוטם שריר הלב (acute MI) עד לבדיקה בבית חולים.

הביטויים הקליניים לתסמונת כלילית חריפה (Acute Coronary Syndrome: ACS)

יש ביטויים אפשריים רבים ל־ACS:

- כאבים אנגינטיים - כאבים לוחצים במרכז בית החזה או בטן עליונה או גב או גפיים עליונות או לסת תחתונה
 - פלפיטציות
 - חיוורון והזעה
 - קוצר נשימה
 - בחילות והקאות
 - לחץ דם נמוך - עלול לנבוע מאיסכמיה רצינית, אוטם או אי־ספיקה מסתמית קשה
 - לחץ דם גבוה - עלול להקדים אירוע אנגינטי או להופיע בגלל הפרשה גדולה של קטכולאמינים - Nor adrenaline, Adrenaline בגלל כאבים, לחץ וחרדה.
 - הפרעות קצב - ברדיקרדיה משמעותית באוטם תחתון וימני, הפרעות קצב באוטם קדמי (פירוט בפרק 9).
- החדש ל־ACS תמיד צריך להיות גבוה מאוד כי בכל אירוע איסכמי זמן הוא פונקציה של הרקמות שאפשר להציל.

כדי לחשוף שיש תסמונת כלילית חריפה יש צורך באחד מן השניים האלה לפחות:

- 1) התמונה הקלינית (הקליניקה)
- 2) אק"ג פתולוגי

אוטם אטיפי

יש קבוצות מטופלים שמוצאים אצלם אוטם **אטיפי** (לא אופייני): והוא נמצא אצל 42% מהנשים ואצל 32% מהגברים. הביטויים לאוטם אטיפי יכולים להיות: היעדר כאבים, חולשה קיצונית ואפילו קוצר נשימה ללא תלונה נוספת. מדובר בעיקר בחולי סוכרת, קשישים ונשים. קבוצת מטופלים אחרת שעלולה למסך את